Описание

Общее видение проекта

Аналоги:

- Timegraphics. Схожая с нашей задумкой реализация, платная.
- Interacty. Реализация интересная, формат лонгрида удобный. Платно.
- Anytype.io - полностью бесплатный сервис доски, работает онлайн и офлайн. При создании доски создается цифровой ключ, необходимый для доступа к ней Local-first и p2p-сеть. Создавать заметки можно на устройстве без интернета, обмен заметками происходит без центрального сервера через p2p. Есть облако связей, как в обсидиан.

Домашняя страница выглядит как горизонтальная ось X по центру.
Ось X - Это таймлайн.

Слева направо на оси X раположена временная шкала разбитая на отрезки. В первоначальном состоянии Один отрезок равен 100 лет (один век).

Кликом по отрезку (столетию) - приближаем указанный временной отрезок. Ось X растягивется, и столетие разбивается на десятиелетие. При клике по десятилетию - отрезок растягивается на года. При клике на отрезок Года - погружаемся в отрезок разбитый на 12 месяцев. И далее до дней, часов, минут, секунд. Минимальный отрезок - минута разбитая на секунды.

Рассмотреть возможность делать приближение колесиком мышки, точка приблежния - курсор.

По мере приближения количество событий на экране увеличивается. Например в диапазоне 1900-2000 отмечена

Вторая мировая война, чуть левее центра. При наведении курсора на эту точку и растяжении шкалы, допустим до 1930-1950 появляются новые даты, например, начало и конец Великой Отечественной войны. При растяжении 1941-1945 появляется хронология ВОВ, блокада Ленинграда, Сталинградская битва и т.д.

Ключевой особенностью сайта является возможность добавлять информацию об исторических событиях, которые произошли в указанный отрезок времени на оси X.

Например: На временной оси видим отрезок 1900-2000 гг. нажимаем на кнопку и добавляем описание этого периода (первая мировая, красная революция, становление ссср, вторая мировая война, распад ссср, формирование государства Российская Федерация.). Нажимаем на этот отрезок, проваливаемся в столетие разбитое по десятиетиям. Пользователь выбирает 1900-1910гг. и добавляет туда информацию (например, первая мировая война). И так на любом этапе иерархии. На любой отрезок можно добавить событие и указать его продолжительность на оси.

К каждому временному отрезку можно добавить блок информации по нескольким направлениям. Например, добавить информцию о культурном событии, экономическом, геополитическом, научном. Принимаются несколько типов данных. Можно добавить текст (с оформленнием markdown), видео (интеграция с YouTube или Вконтакте)? Аудиолекции/ подкасты/музыка, изображение.

Возможность кастомизации (цвета, шрифты, иконки и тд).

Возможность Разделить направления по цветам. Культура - зеленая, политика - синяя, экономика красная и т.д. Может быть сделать эту функцию изменяемой самим пользователем (или админом)

Сделать возможность скрывать и показывать разные направления (фильтр по темам). Например, при полной

октрытости видно все слои - культура, политика, экономика. Можно оставить одну культуру, или две - экономику и политику.

Сделать возможность менять слои местами и изменять прозрачность нижележащих слоев. Например стартовый порядок экономика, политика, культура. Можем убрать политику и включить прозрачность, тогда экономика станет чуть прозрачнее по сравнению с нормой, культура как верхний слой - самый непрозрачный. Если включить политику и вынести ее наверх, то она станет самой непрозрачной, культура станет второй чуть прозрачнее, экономика как нижний слой самый прозрачный.

Информацию на временную шкалу может добавлять любой зарегистрированный пользователь. Но прежде чем вывести эту информацию на публичную страницу - ее должен одобрить администратор.

У Администратора должна быть панель с "заявками" на добавление информации. Он может одобрить, отредактировать или отклонить заявку на добавление информации. Администратор может добавлять на временную шкалу свою заметку без одобрения.

Должна быть возможность добавить год в конце шкалы (например, изначально шкала создана до 2026 года, но спустя год я хочу добавить на нее 2027 год и заполнить его событиями). Так же должны быть возможность добавлять года в начало шкалы (например, я захочу добавить события, которые произошли до нашей эры). Но по умолчанию для нового пользователя шкала будет начинаться с 1900 по настоящее время.

Сделать шкалу постоянно обновляющейся, как часы. Начало шкалы пользователь указывает для себя при регистрации. Последняя точка это часовой пояс сервера.

По умолчанию старт 1 января 1900 или можно выбрать другой, например дата рождения пользователя.

Возможность добавлять события в будущем. Это удобно для планирования событий. Например, планируюстя выборы в госдуму. Можно отметить на таймлайне планируемое событие и дополнять его некоторыми подробностями по ходу времени.

Как я это вижу: при создании карты задается начальная точка 1900г. После создания загружается экран с таймлайном, при этом отрезок от старта до текущего времени выделен например черным цветом, а отрезок (или луч) с текущего времени до, например 01.01.2100 светло серым, период до стариа можно обозначить таким же цветом. Ввод данных на таймлайн доступен в любой точке настоящего, прошлого или будущего. По ходу времени серый цвет будущего будет становиться черным настоящим.

По умолчанию создается таймлайн истории России 01.01.1900 по настоящее время.

Таким образом мы получаем временную шкалу, наполненную хронологически выстроенными событиями (От общих описаний, до детально расписанных поминутно).

Должна быть возможность выгрузить информацию в формате pdf по выбраннам годам. Выгруженный файл должен иметь вид Лонгрида, на подобие Interacty.

Иметь возможность: при создании нового своего таймлайна создается цифровой ключ, необходимый для доступа к ней Local-first и p2p-сеть. Создавать таймлайн можно на устройстве без интернета, обмен таймлайнами происходит без центрального сервера через p2p. Есть облако связей, как в обсидиан. Проект должен быть открытым.

Визуал:

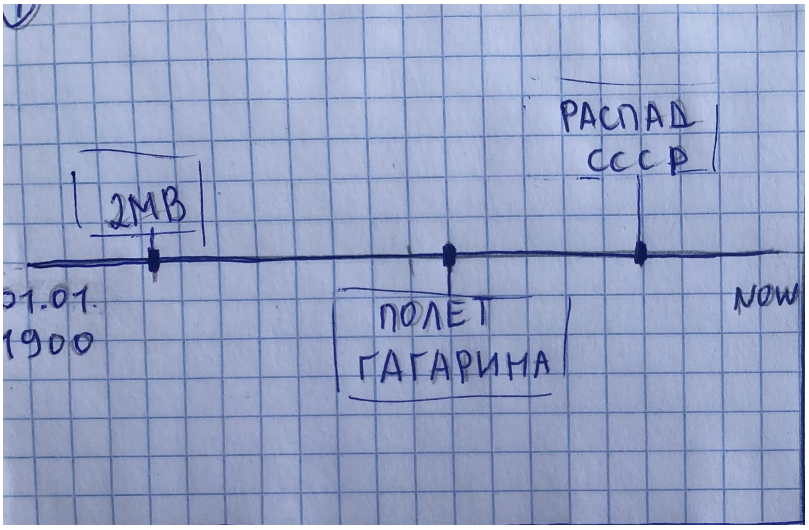
События ранжируются по значимости - век, десятилетие, год, месяц, день, час, минута, секунда.

Появляются на экране в зависимости от масштаба так же - век, десятилетие, год и т.д.

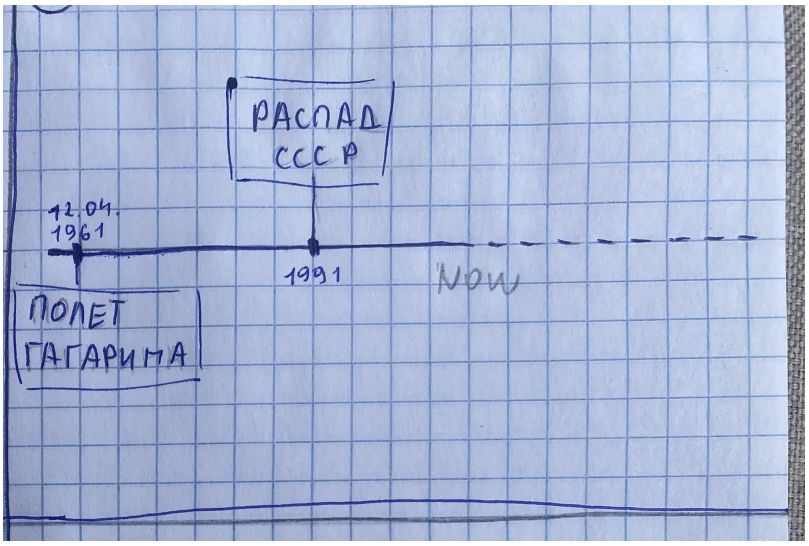
Для того, чтобы обьединить множество подробностей одного события задается тэг по верхнему рангу события, например событие "Полет Гагарина" - вековое, поминутное представление полета с подзаголовками выглядит как **(век)полет гагарина**/(час)подъем, или **(век)полет гагарина**/(минута)"поехали!"

В любом приближении можно открыть дополнительное окно с представлением таймлайна в виде статьи (markdown?), где будут отражены события соответствующего ранга

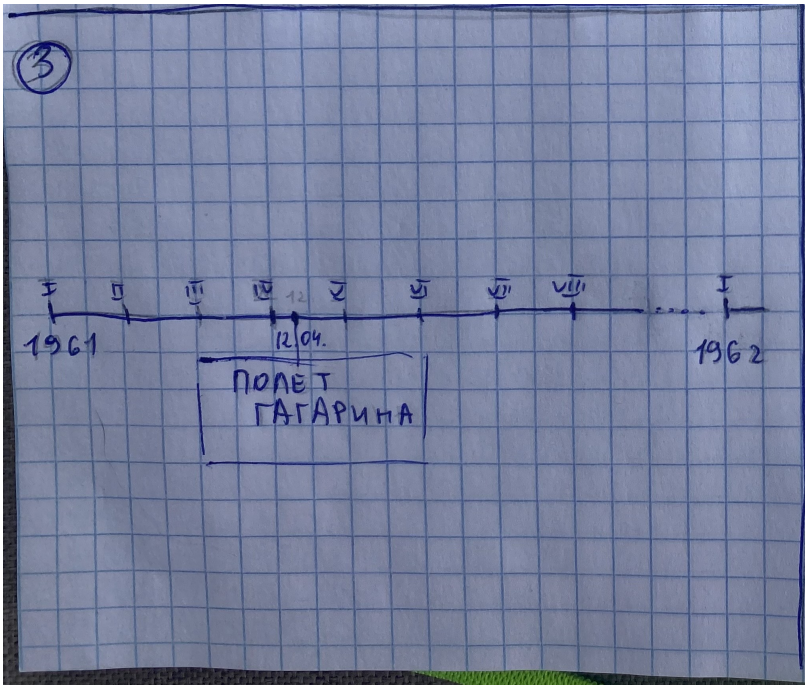
1)



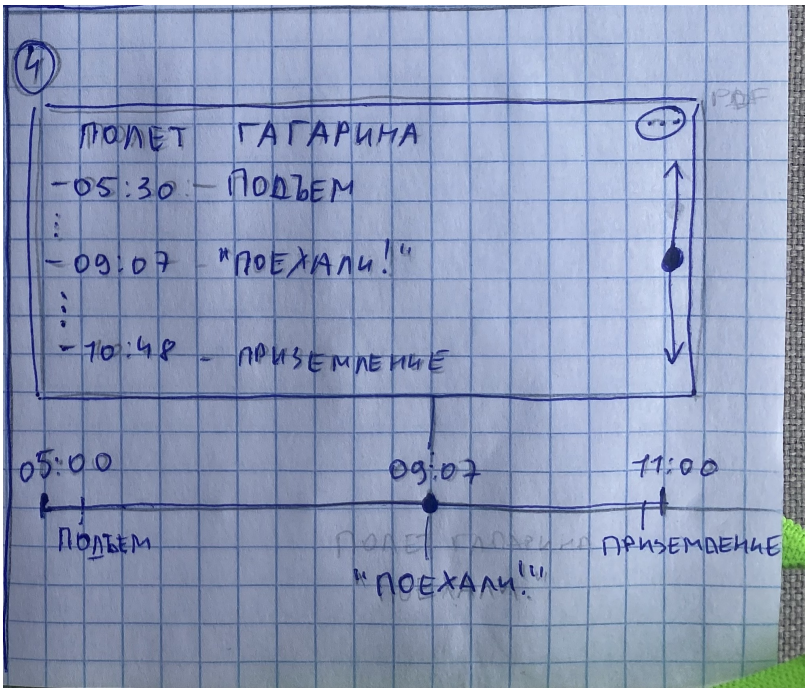
2)


РАСПАД СССР
12.04. 1961
1991
NOW
ПОЛЕТ ГАГАРИНА

3)


3
I II III IV 12 V VI VII VIII I
1961
12.04.
1962
ПОЛЕТ ГАГАРИНА

4)



Структура

1. Концепция и бизнес-цели веб-проекта

а) Назначение и ценность продукта

— Проект представляет собой интерактивную краудсорсинговую платформу для визуализации исторических процессов с глубокой хронологической детализацией.

— Главная ценность заключается в возможности непрерывного масштабирования временной шкалы от тысячелетий до секунд с точной привязкой текстового и мультимедийного контента. Возможность фиксации как масштабных исторических эпох, так и точечных краткосрочных событий в рамках единого интерфейса.

— Система решает проблему фрагментированного восприятия истории, позволяя сопоставлять культурные, экономические и геополитические события на единой оси в наглядном виде.

б) Функциональные границы и ограничения

— В ядро системы (MVP) входит механика зуммирования шкалы, многопользовательская система ролей, панель

модерации и генерация лонгридов в формате PDF.

— На текущем этапе исключаются алгоритмы автоматического фактчекинга и сложная система репутации авторов, требующие избыточных вычислительных мощностей. Но в будущем это можно добавить.

— Ключевые системные риски включают снижение производительности браузера при рендеринге тысяч перекрывающихся событий и проблему расхождения юлианского и григорианского календарей в истории России.

— Необходимо изначально заложить математическую модель базы данных для корректной обработки дат до нашей эры (отрицательные значения времени) и событий с неточной или длительной продолжительностью.

в) Профиль целевой аудитории и поведенческие сценарии

— Исследователи, историки и преподаватели, формирующие хронологические цепочки событий для лекционных и научных материалов

— Учащиеся и студенты, использующие интерактивную ось для визуального освоения исторических периодов и подготовки к аттестациям

— Контент-менеджеры и редакторы платформы, осуществляющие модерацию, валидацию и наполнение оси верифицированными данными

— Пользователи мобильных устройств и десктопов, требующие бесшовного жестового управления (pinch-to-zoom) для изменения масштаба времени

2. Пользовательские роли и сценарии взаимодействия

а) Модель ролей и прав доступа

— Гость платформы имеет права на просмотр шкалы, фильтрацию по категориям, навигацию по уровням детализации и экспорт PDF-документов.

— Зарегистрированный пользователь получает доступ к форме добавления новых событий с прикреплением медиафайлов, форматированием Markdown и указанием временных рамок.

— Администратор обладает правами модерации заявок, прямого добавления контента без очередей и настройки глобальных параметров (цветовые схемы, шрифты, расширение границ оси времени).

б) Детализация пользовательских путей

— Механика зуммирования (проваливания в века и секунды) требует реализации асинхронной подгрузки данных (lazy loading), чтобы запрашивать события исключительно для видимого отрезка оси, исключая перегрузку сети.

— При добавлении события пользователь выделяет отрезок на оси, выбирает категорию, вводит данные и обязательно указывает источник, после чего сущность переходит в статус ожидания.

— Для предотвращения тупиковых путей пользовательского опыта необходим постоянный элемент интерфейса в виде "хлебных крошек" или кнопки сброса масштаба, позволяющий мгновенно вернуться на уровень обзора столетия.

3. Информационная архитектура и структура данных

а) Модель данных и сущности

— Базовая сущность события включает идентификатор, точные метки начала и конца (timestamp), заголовок, описание, массив ссылок на медиа, категорию и статус модерации.

— Модель иерархических уровней вложенности оси X: уровень 0 (столетия), уровень 1 (десятилетия), уровень 2 (годы), уровень 3 (месяцы), уровень 4 (дни), уровень 5 (часы/минуты/секунды).

— Логические связи типа один-ко-многим между временным отрезком верхнего уровня и вложенными подпериодами для корректного пересчета координат при зуме.

— Валидация требует проверки пересечения временных диапазонов, чтобы алгоритм компоновки мог автоматически разносить одновременные события по вертикали без визуальных наложений. Инструмент наложения (overlay) параллельно протекающих событий на оси Y (вертикальное стекирование блоков) во избежание визуального перекрытия элементов

— Хранение заявок реализуется через механизм теневых копий или версионирования, позволяющий администратору видеть разницу между опубликованной статьей и предложенными пользователем правками.

б) Экраны и компоновка интерфейса

— Главный экран представляет собой полноэкранный холст с элементами управления масштабом по краям и плавающими фильтрами категорий для снижения визуального шума.

— Панель модератора проектируется в виде таблицы с быстрыми фильтрами по статусам и встроенным окном предпросмотра, показывающим, как именно событие встанет на шкалу.

— Модуль выгрузки PDF работает через модальное окно выбора начального и конечного года, после чего алгоритм трансформирует горизонтальные данные в классический вертикальный лонгрид.

в) Функциональный состав и модульная структура

— Модуль динамического рендеринга горизонтальной оси X с автоматическим пересчетом шага сетки разметки при изменении масштаба

— Система интерактивного погружения (drill-down) по клику на отрезок времени с плавной анимацией расширения текущего блока и скрытия соседних

— Функционал создания и редактирования исторических событий с привязкой к выбранному масштабу времени и указанием их точной протяженности на оси

4. Технический стек, интеграции и безопасность

а) Архитектурные и технологические требования